

ECO

O Eco da Convicção dos Líderes

Estratégia Quantitativa de Demanda Residual Corrigida, Rede de Fundos-Líderes

Long / short pela demanda residual dos fundos identificados como **líderes** numa rede de pares replicantes — o que sobra do ajuste de carteira depois de remover, via λ , o componente puramente mecânico (reação ao preço). Esse excedente é a convicção real do fundo, e ela ecoa no preço 3 meses depois: a defasagem real que a divulgação da CVM impõe.

<i>CLASSE DE ATIVOS</i> Ações BR	<i>UNIVERSO</i> Fundos-líderes na rede de replicantes (quartil superior de força de liderança)	<i>BACKTEST</i> 2020 – 2026 (fora da amostra)	<i>BENCHMARK</i> Ibovespa
-------------------------------------	--	--	------------------------------

A TESE EM TRÊS FORÇAS

I

Efeito Mecânico

O peso reage em parte só ao preço do ativo. $\lambda=0,0365$ separa essa reação mecânica do resto — o resíduo é convicção real, não aritmética de carteira.

II

Líderes-Sensores

Na rede de replicantes, alguns fundos antecipam seus pares "seguidores" — a demanda residual desses líderes carrega informação real, não ruído.

III

Defasagem Real

CVM divulga carteiras com ~90 dias de atraso — $h=3$ é o horizonte que existe de verdade, não o mais bonito no teste.

Por que "ECO"?

Todo ajuste de carteira tem duas partes: reação mecânica ao preço, e o que sobra — a **convicção** do gestor. O λ do TCC separa as duas; o robô escuta só o que sobra, só dos fundos que a rede de replicantes identifica como líderes.

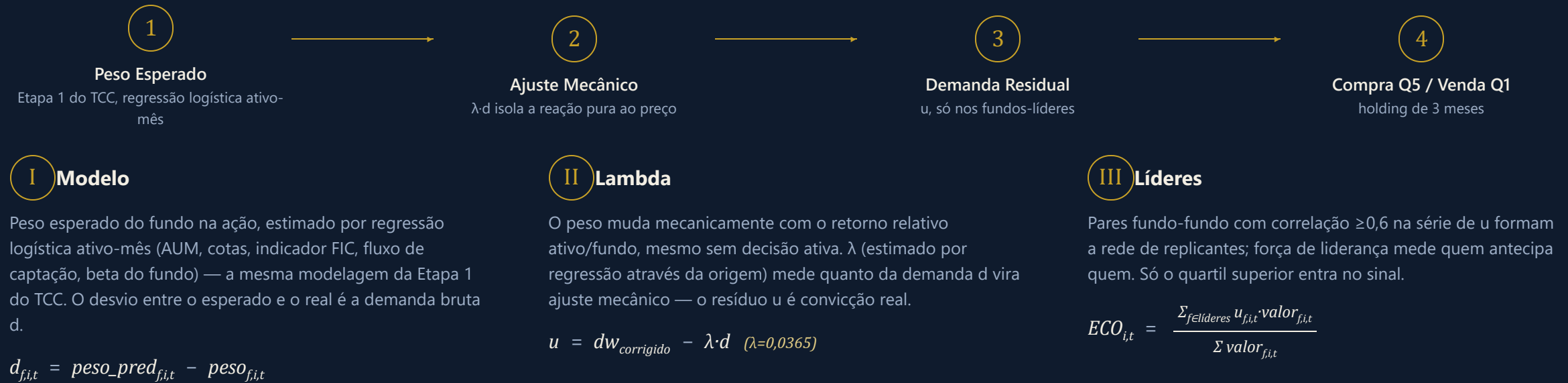
Esse excedente **eco**a no preço 3 meses depois, quando o mercado, com a defasagem real da CVM, enxerga o que os líderes já sabiam.

H = 1 MÊS -2,26pp (p = 0,128, n.s.)	H = 3 MESES — USADO +0,69pp (p = 0,012)	H = 6 MESES n.s. (p = 0,248)
---	---	------------------------------------

Spread mensal Q5–Q1 (maior demanda residual dos líderes menos menor), por horizonte de teste — Fama–MacBeth + Newey–West | 80 meses (2017–2026)

Como o ECO Opera?

Cada mês passa por três camadas, direto do modelo do TCC: o **Modelo** estima o peso esperado de cada fundo em cada ação, o **λ** isola o componente mecânico do ajuste real, e o **Sinal** agrega o que sobra — só entre os fundos-líderes da rede de replicantes.



Rebalanceamento mensal · Compra Q5 (maior demanda residual) / Venda Q1 (menor), entre os fundos-líderes · Cortes de quintil estimados só no treino (antes de 2020) · Autocorrelação lag-1 dos coeficientes mensais = 0,00

Análise da Performance

O ECO entrega retorno modesto mas com **drawdown de apenas 10%** — menos da metade do Ibovespa no mesmo período — e taxa de acerto de 60% mês a mês, consistente com um sinal estatisticamente fino, não com um "big bet" direcional.

8,3%

RETORNO ANUALIZADO

0,84

SHARPE ANUALIZADO

10,0%

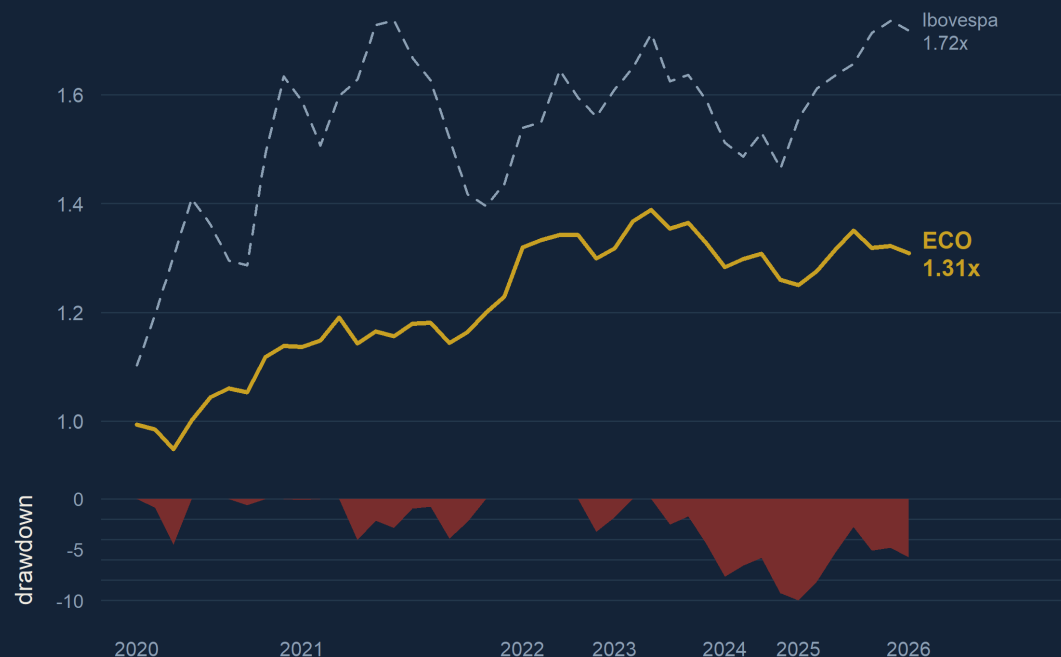
MAX DRAWDOWN

0,39%

ALFA MENSAL VS. IBOV (N.S.)

0,19

BETA VS. IBOV (P=0,014)

Retorno acumulado | ECO (long-short) vs. Ibovespa

Leitura do Gráfico

O drawdown raso (painel inferior) é a marca do sinal: mesmo nos piores meses, a perda nunca passou de 10% — muito abaixo do Ibovespa no mesmo período. Isso vem do teste estatístico subjacente ser genuinamente robusto ($t=2,56$, autocorrelação ~ 0), não de uma aposta concentrada.

Honestidade sobre o beta: 0,19 é estatisticamente significativa ($p=0,014$) — o ECO não é totalmente mercado-neutro, e o alfa isolado não passa em significância ($p=0,34$) nesta janela de 43 meses com dado completo.

O teste Fama–MacBeth (80 meses, 2017–2026) é a evidência principal; o backtest aqui é a tradução em portfólio, com a limitação natural de cortes fixos pré-2020.

Rigor Metodológico

Backtests quebram de formas conhecidas: horizonte escolhido a posteriori, efeito que só existe num sub-período conveniente, ausência de contraste. Cada linha ataca um desses modos — com a mesma régua estatística (Fama–MacBeth + Newey–West) usada para **descartar** os dois candidatos concorrentes antes deste.

TESTE	PERGUNTA	RESULTADO
Horizonte h=3 (principal)	O excedente dos líderes ecoa no preço na defasagem real da CVM?	t=2,56 p=0,012
Horizonte h=1	O efeito já existe 1 mês depois?	Fraco, direção oposta t=-1,54 p=0,128
Horizonte h=6	O efeito persiste além de 3 meses?	Nulo t=1,16 p=0,248
Sub-período pré-dez/2023	O efeito é estável ao longo dos 10 anos?	Sim, 69 meses t=3,04 p=0,003
Sub-período pós-dez/2023	Confirma nos meses mais recentes?	Inconclusivo (n=10) t=0,47 p=0,652
Candidato concorrente — HHI/crowding	Concentração de posse prediz volatilidade futura?	Descartado sob NW t: -2,14→-1,21
Candidato concorrente — fluxo direto "replicantes"	Pressão de fluxo entre líder-seguidor prediz retorno diretamente?	Descartado sob NW t=1,07 p=0,35

Controles da Metodologia

- **Sem look-ahead:** cortes de quintil do backtest estimados só no treino pré-2020
- **Horizonte a priori:** h=3 fixado pela defasagem real de divulgação, não escolhido por dar o melhor número
- **λ na amostra inteira:** reestimado sobre a base reconstruída completa, não vaza informação de um período específico
- **Só líderes:** quartil superior de força de liderança, não qualquer fundo da rede
- **Limitação assumida:** beta de mercado não-nulo (0,19); confirmação pós-2023 inconclusiva por baixo poder amostral (10 meses), não por sinal invertido

Como a IA Foi Utilizada?

A IA generativa do ECO não escolhe o vencedor — ela gera, testa e **audita a própria base de dados** antes de confiar em qualquer resultado. O achado final só foi aceito depois de a IA encontrar e corrigir uma lacuna real na cobertura temporal do modelo de Etapa 1 do TCC.

Por Que Testar-e-Descartar

Um sinal isolado e bonito pode ser artefato de correlação cruzada, não fato econômico. A IA formulou **10+ sinais** candidatos e testou cada um com Fama–MacBeth + Newey–West — a correção que, sozinha, derrubou 2 candidatos com aparência forte antes deste.

Esse crivo é o que separa "achamos algo" de "sobrevive ao teste mais rigoroso que sabemos aplicar".

Auditoria de Dados

Reconstruindo a base de previsão de peso (Etapa 1 do TCC), a IA encontrou a base com **cobertura mensal incompleta** pós-2022 — poucos meses de 2022 a 2025 estavam presentes. O resultado só foi aceito depois de reconstruir a base e confirmar que o efeito se mantém com cobertura real em todos os 10 anos (2017–2026), não só numa fatia conveniente.

IA Como Pesquisadora

A IA reestimou λ , implementou Fama–MacBeth/Newey–West e o backtest, com verificação numérica em cada etapa — incluindo checar, explicitamente, se um resultado promissor sobrevivia à correção de cobertura antes de ser aceito. A equipe definiu a régua e julgou cada descarte.

Limitação Encontrada

A IA não decide sozinha quando um dado incompleto invalida um achado — esse julgamento, e a decisão de reconstruir a base antes de confiar no resultado, permaneceu humano.

Próximos Passos

Confirmar o efeito com mais meses pós-2023 conforme a amostra cresce; custo de transação/liquidez explícitos; reduzir a exposição a beta residual (0,19).

Limitações

Beta de mercado não-nulo; sub-período pós-2023 ainda inconclusivo (baixo n); teste único, sem correção formal de múltiplas comparações.